

Вежба 3 – детаљна решења

1. Израчунати детерминанте.

1) Нека је

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

Најекономичније је да искористимо *четврту колону* као елиминациону колону. Пошто је у трећој врсти њен елемент -1 , помоћу ње можемо да направимо нуле у прве три колоне треће врсте. Све операције су типа „једној колони додајемо умножак друге колоне“, па не мењају вредност детерминанте.

Прву операцију пишемо непосредно уз детерминанту:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{K_1 \leftarrow K_1 + 2K_4} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

Заиста, нова прва колона је

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Затим:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{K_2 \leftarrow K_2 - K_4} \begin{vmatrix} 3 & 0 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

Овде је

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

На крају:

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{K_3 \leftarrow K_3 + 4K_4} \begin{vmatrix} 3 & 0 & 11 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

За трећу колону добијамо

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Сада трећа врста има три нуле, па развијамо по њој. Једини ненулти елемент је $a_{34} = -1$:

$$D = (-1)(-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 3 & 0 & 11 \\ 3 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 0 & 11 \\ 3 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix}.$$

У добијеној детерминанти трећег реда већ имамо нулу у првом реду, па је развијање по првом реду економичније од Сарусовог правила:

$$D = 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 11 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 3(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 3) + 11(3 \cdot 3 - 2(-1))$$

$$= 3(7) + 11(11)$$

$$= 21 + 121$$

$$= \boxed{142}.$$

2)

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Трећа колона је нулта колона. Детерминанта матрице која има нулту врсту или нулту колону једнака је нули. Зато је

$$\boxed{D = 0}.$$

3)

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -4 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Уочавамо да је трећа колона једнака -2 пута друга колона:

$$\begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Две колоне су, дакле, линеарно зависне. Ако су две врсте или две колоне детерминанте пропорционалне, детерминанта је једнака нули. Према томе,

$$\boxed{D = 0}.$$

4)

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \end{vmatrix}.$$

Овде нема нула нити нарочито погодног реда или колоне за развијање, па примењујемо Сарусово правило. Десно од детерминанте дописујемо само прве две колоне:

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

Према Сарусовом правилу,

$$\begin{aligned} D &= (-1)(-1)(-1) + 3 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 4 \\ &\quad - \left(2(-1)2 + (-1)2 \cdot 4 + 3 \cdot 3(-1) \right) \\ &= 1 + 12 + 24 - (-4 - 8 - 9) \\ &= 37 + 21 \\ &= 56. \end{aligned}$$

Дакле,

$$\boxed{D = 56}.$$

5)

$$D = \begin{vmatrix} -11 & 22 & 33 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix}.$$

Из првог реда можемо извући заједнички чинилац 11:

$$D = 11 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix}.$$

Означимо мању детерминанту са D_1 . Пошто у њој нема нула које би развијање учиниле повољнијим, користимо Сарусово правило:

$$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} D_1 &= (-1) \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot (-1) \\ &\quad - \left(3 \cdot 2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) + 2 \cdot 3 \cdot 4 \right) \\ &= -8 - 4 - 9 - (12 - 1 + 24) \\ &= -56. \end{aligned}$$

Зато је

$$D = 11(-56) = \boxed{-616}.$$

6)

$$D = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

Погодно је да у горњем левом углу добијемо број 1. Зато заменимо прву и четврту врсту. Трансформацију пишемо непосредно уз детерминанту:

$$D = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{V_1 \leftrightarrow V_4} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 3 \\ 7 & 2 & 3 & 2 \end{vmatrix}.$$

Замена две врсте мења знак детерминанте. Нека је детерминанта после замене, без знака минус испред, D_1 . Тада је $D = -D_1$.

Сада редом поништавамо елементе испод првог елемента:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 3 \\ 7 & 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{V_2 \leftarrow V_2 - 3V_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -10 & -10 \\ 2 & -1 & 4 & 3 \\ 7 & 2 & 3 & 2 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -10 & -10 \\ 2 & -1 & 4 & 3 \\ 7 & 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{V_3 \leftarrow V_3 - 2V_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -10 & -10 \\ 0 & -5 & -2 & -5 \\ 7 & 2 & 3 & 2 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -10 & -10 \\ 0 & -5 & -2 & -5 \\ 7 & 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{V_4 \leftarrow V_4 - 7V_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -10 & -10 \\ 0 & -5 & -2 & -5 \\ 0 & -12 & -18 & -26 \end{vmatrix}.$$

Сада развијамо по првој колони, јер она има три нуле:

$$D_1 = \begin{vmatrix} -4 & -10 & -10 \\ -5 & -2 & -5 \\ -12 & -18 & -26 \end{vmatrix}.$$

Ова детерминанта 3×3 нема нула, па Сарус даје краћи рачун од развијања. Допи-
сујемо само прве две колоне:

$$D_1 = \begin{vmatrix} -4 & -10 & -10 \\ -5 & -2 & -5 \\ -12 & -18 & -26 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -4 & -10 \\ -5 & -2 \\ -12 & -18 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} D_1 &= (-4)(-2)(-26) + (-10)(-5)(-12) + (-10)(-5)(-18) \\ &\quad - \left((-10)(-2)(-12) + (-4)(-5)(-18) + (-10)(-5)(-26) \right) \\ &= -208 - 600 - 900 - (-240 - 360 - 1300) \\ &= -1708 + 1900 \\ &= 192. \end{aligned}$$

Пошто је $D = -D_1$, следи

$$\boxed{D = -192}.$$

2. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Израчунати A^{-1} .

За матрицу другог реда

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

инверзна матрица постоји само ако је

$$\det A = ad - bc \neq 0.$$

У нашем случају

$$\begin{aligned} \det A &= 3(-1) - 1(-3) \\ &= -3 + 3 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Исто се може уочити и без рачунања: друга врста је -1 пута прва врста, јер је

$$(-3, -1) = -(3, 1).$$

Зато су врсте линеарно зависне, матрица је сингуларна и нема инверзну матрицу. Према томе,

A^{-1} не постоји.

3. Решити матричну једначину

$$XA = -2A + 3X,$$

где је

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Полазимо од једначине

$$XA = -2A + 3X.$$

Све чланове који садрже X пребацујемо на леву страну:

$$XA - 3X = -2A.$$

Пошто је $3X = X(3I)$, можемо извући X са леве стране:

$$X(A - 3I) = -2A.$$

Израчунавамо матрицу $A - 3I$:

$$\begin{aligned} A - 3I &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Проверимо да ли ова матрица има инверз:

$$\det(A - 3I) = 0(-4) - 1(-3) = 3 \neq 0.$$

Зато $(A - 3I)^{-1}$ постоји. За матрицу другог реда важи

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

па је

$$(A - 3I)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Множимо једначину

$$X(A - 3I) = -2A$$

здесна са $(A - 3I)^{-1}$:

$$X = -2A(A - 3I)^{-1}.$$

Зато је

$$\begin{aligned} X &= -2 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{2}{3} \begin{pmatrix} 3(-4) + 1 \cdot 3 & 3(-1) + 1 \cdot 0 \\ (-3)(-4) + (-1)3 & (-3)(-1) + (-1)0 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{2}{3} \begin{pmatrix} -12 + 3 & -3 \\ 12 - 3 & 3 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{2}{3} \begin{pmatrix} -9 & -3 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Дакле,

$$X = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -2 \end{pmatrix} = 2A.$$

Провера. Најпре,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 - 3 & 3 - 1 \\ -9 + 3 & -3 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -2 \end{pmatrix} = 2A.$$

Пошто је $X = 2A$, лева страна је

$$XA = 2A^2 = 2(2A) = 4A,$$

а десна страна је

$$-2A + 3X = -2A + 3(2A) = 4A.$$

Лева и десна страна су једнаке, па је решење проверено.

4. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Израчунаги A^{-1} .

Најпре морамо проверити да ли је матрица регуларна, односно да ли је $\det A \neq 0$. У детерминанти нема нула које би развијање учиниле економичнијим, па користимо Сару-сово правило:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det A &= 1 \cdot 3 \cdot (-2) + (-2)(-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \cdot 2 \\ &\quad - \left(1 \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \cdot 2 + (-2)(-1)(-2) \right) \\ &= -6 + 2 - 2 - (3 - 2 - 4) \\ &= -6 - (-3) \\ &= -3. \end{aligned}$$

Пошто је

$$\det A = -3 \neq 0,$$

матрица A је регуларна и инверзна матрица постоји.

Користимо формулу

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A.$$

Израчунајмо све кофакторе.

$$C_{11} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -6 + 2 = -4,$$

$$C_{12} = - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -(2 + 1) = -3,$$

$$C_{13} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 3 = -5,$$

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -(4 - 2) = -2,$$

$$C_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 1 = -3,$$

$$C_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(2 + 2) = -4,$$

$$C_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 2 - 3 = -1,$$

$$C_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -(-1 + 1) = 0,$$

$$C_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1.$$

Матрица кофактора је, дакле,

$$C = \begin{pmatrix} -4 & -3 & -5 \\ -2 & -3 & -4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Адјунгована матрица је транспонована матрица кофактора:

$$\text{adj } A = C^T = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -1 \\ -3 & -3 & 0 \\ -5 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Зато је

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -4 & -2 & -1 \\ -3 & -3 & 0 \\ -5 & -4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & 0 \\ \frac{5}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Према томе,

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & 0 \\ \frac{5}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Провера. Множењем добијамо

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I,$$

па је добијена матрица заиста инверзна матрица матрице A .

5. Решити матричну једначину

$$XM = 3XB^T + 6B,$$

ако је

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 1 & 9 & -2 \\ 4 & 1 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Полазимо од

$$XM = 3XB^T + 6B.$$

Пребацујемо члан који садржи X на леву страну:

$$XM - 3XB^T = 6B.$$

Извлачимо X са леве стране:

$$X(M - 3B^T) = 6B.$$

Најпре израчунавамо транспоновану матрицу B^T :

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Зато је

$$3B^T = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 0 & 6 & -3 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Сада

$$\begin{aligned} M - 3B^T &= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 1 & 9 & -2 \\ 4 & 1 & -5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 0 & 6 & -3 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Означимо

$$N = M - 3B^T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Једначина сада има облик

$$XN = 6B.$$

Проверимо да ли је N регуларна:

$$\begin{aligned}\det N &= (-2) \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-2)(-6 - 1) + 4(1 - 3) \\ &= (-2)(-7) + 4(-2) \\ &= 14 - 8 \\ &= 6.\end{aligned}$$

Пошто је $\det N = 6 \neq 0$, матрица N^{-1} постоји.

Израчунајмо матрицу кофактора матрице N :

$$C_N = \begin{pmatrix} -7 & 3 & -2 \\ 4 & 0 & 2 \\ -12 & 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

На пример,

$$\begin{aligned}C_{11} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7, \\ C_{12} &= - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -(-3) = 3, \\ C_{13} &= \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2, \\ C_{21} &= - \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -(-4) = 4, \\ C_{22} &= \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0, \\ C_{23} &= - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(-2) = 2, \\ C_{31} &= \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -12, \\ C_{32} &= - \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(-6) = 6, \\ C_{33} &= \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -6.\end{aligned}$$

Према томе,

$$\operatorname{adj} N = C_N^T = \begin{pmatrix} -7 & 4 & -12 \\ 3 & 0 & 6 \\ -2 & 2 & -6 \end{pmatrix},$$

па је

$$\begin{aligned} N^{-1} &= \frac{1}{\det N} \operatorname{adj} N \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -7 & 4 & -12 \\ 3 & 0 & 6 \\ -2 & 2 & -6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{7}{6} & \frac{2}{3} & -2 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Из

$$XN = 6B$$

множимо здесна са N^{-1} :

$$X = 6BN^{-1}.$$

Најпре израчунајмо производ BN^{-1} :

$$\begin{aligned} BN^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{7}{6} & \frac{2}{3} & -2 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{7}{6} + 0 - \frac{1}{3} & \frac{2}{3} + 0 + \frac{1}{3} & -2 + 0 - 1 \\ \frac{7}{6} + 1 + 0 & -\frac{2}{3} + 0 + 0 & 2 + 2 + 0 \\ -\frac{7}{6} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} & \frac{2}{3} + 0 - \frac{1}{3} & -2 - 1 + 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 1 & -3 \\ \frac{13}{6} & -\frac{2}{3} & 4 \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Зато је

$$\begin{aligned} X &= 6 \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 1 & -3 \\ \frac{13}{6} & -\frac{2}{3} & 4 \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -2 \end{pmatrix} \\ &= \boxed{\begin{pmatrix} -9 & 6 & -18 \\ 13 & -4 & 24 \\ -8 & 2 & -12 \end{pmatrix}}. \end{aligned}$$

6. Ако су A и B две регуларне матрице, доказати да важи

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Пошто су A и B регуларне, постоје матрице A^{-1} и B^{-1} такве да је

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I, \quad BB^{-1} = B^{-1}B = I.$$

Да бисмо доказали да је $B^{-1}A^{-1}$ инверз матрице AB , потребно је проверити да множење и слева и здесна даје јединичну матрицу.

Најпре:

$$\begin{aligned}(AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \\ &= AIA^{-1} \\ &= AA^{-1} \\ &= I.\end{aligned}$$

Са друге стране:

$$\begin{aligned}(B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B \\ &= B^{-1}IB \\ &= B^{-1}B \\ &= I.\end{aligned}$$

Дакле, матрица $B^{-1}A^{-1}$ је и леви и десни инверз матрице AB . По дефиницији инверзне матрице следи

$$\boxed{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Важно је уочити да се при инвертовању производа редослед фактора обрће.